

김해 화포천 습지 확대하며 생태농업단지 퇴은뜰 편입 두고 논란 확산

환경부·김해시, 하천 범람 예방 위해 80만 m² 퇴은뜰 저류지 조성 구상
농림부·김정호 의원 측 “친환경단지이자 철새 먹이터 없애는 일” 반대
향후 농림부 농지심의위 심의 등 절차 남아 있어 어떤 결론 날지 주목

박동필 기자 feel@kookje.co.kr | 입력 : 2023-07-26 14:42:58

정부와 김해시가 수해 방지와 화포천 습지의 확대 사업을 추진 중인 가운데 습지 내부 농경지인 ‘퇴은뜰’의 하천부지 편입을 놓고 논란이 확산한다.



화포천 습지 인근 퇴은뜰을 찾은 독수리 떼.

환경부와 김해시는 최근 화포천 하천기본계획 수립을 연말까지 추진하면서 화포천 내 80만 m²의 퇴은뜰을 하천부지에 편입해 저류지로 활용하는 방안을 추진 중이라고 26일 밝혔다. 기본 계획은 하천 범람 100년 빈도를 고려해 수해 예방 차원에서 추진된다. 이곳은 2002년 8월 태풍 루사 때 하천이 범람해 가옥이 침수되는 큰 피해가 났다.

퇴은뜰은 현재보다 높이를 1m 낮춰 수해 발생 때 물을 가뭇두는 저류지 기능을 한다. 화포천습지보호구역과 맞닿아 있어 이 저류지는 사실상 습지 확대 효과도 있다.

퇴은뜰은 현재 벼를 생산하는 논으로 활용되고 겨울철이면 독수리 월동지로 변한다.

사업을 추진 중인 낙동강유역환경청은 향후 편입에 따른 사유지 보상비 등으로 1500억 원을 예상한다.



화포천 습지, 국제신문DB

앞서 낙동강청은 화포천습지~한림면배수장~낙동강 사이에 있는 농경지인 서부농장(45만 m²)을 하천부지로 편입해 저류지 조성사업을 벌인다.

2017년부터 700억 원을 투입하는 것으로, 현재 사유지의 40% 보상을 마쳤다. 저류지가 되면 사실상의 습지 역할을 한다.

이와 관련해 농림수산식품부와 김해 지역 김정호 국회의원이 사실상 반대하고 나서 논쟁이 뜨겁다. 농림부는 식량 안보 차원에서 반대하고, 김 의원은 “이곳이 인근 봉하뜰과 함께 벼 무농약지대인 친환경생태농업단지여서 없앨 수 없다”는 입장이다.

지난 24일 오전 장유의 김 의원 사무실에서 김해시 관계자가 참석한 가운데 간담회를 했지만 김 의원 측의 반대 입장만 확인했다.

김 의원은 “퇴은뜰은 철새들의 먹이터 역할을 하고 바로 옆 봉하뜰과 함께 친환경농업단지로 활용 중인데 준설해 없애는 것은 반대한다”고 밝혔다.

낙동강유역환경청 관계자는 “퇴은뜰의 하천 편입까지는 아직 절차가 많이 남았다. 예비타당성 절차와 실시설계 등에 3~4년이 걸리며 그 이후 퇴은뜰에 대한 편입 절차를 마무리하게 된다”고 밝혔다.

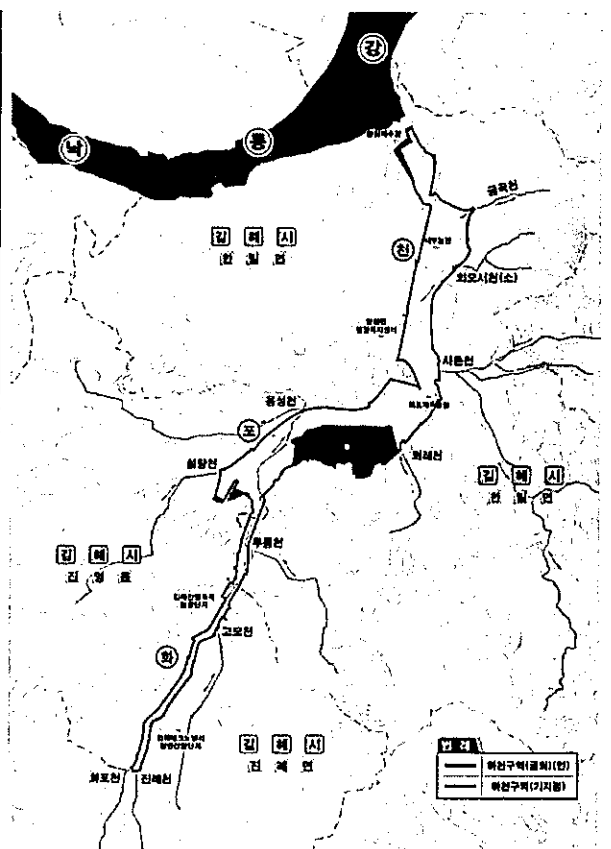
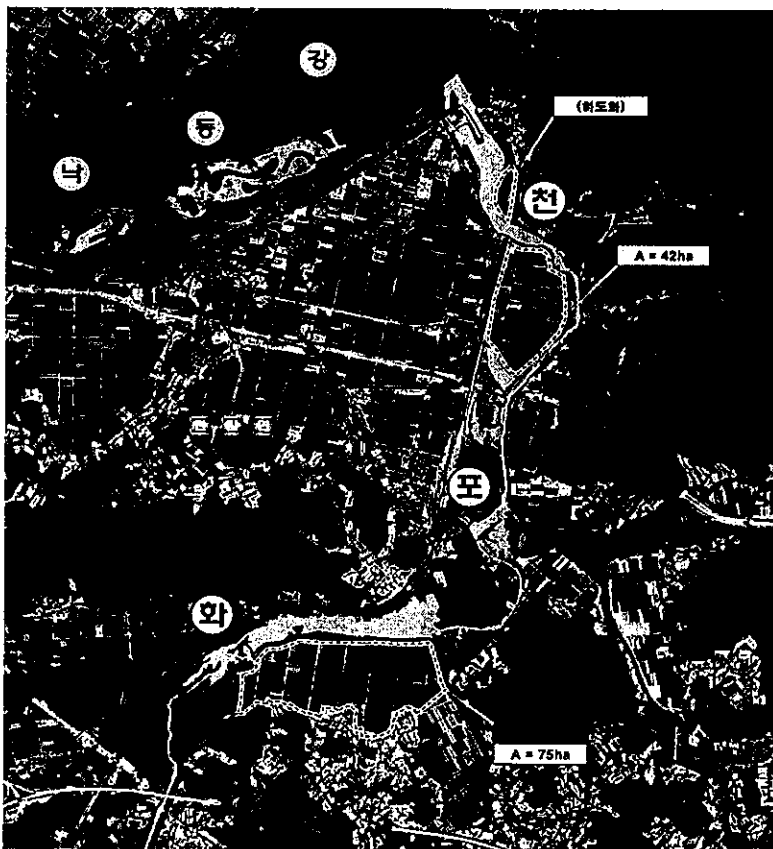
향후 농림부 농지심의위원회 심의 등의 절차가 남아 있어 결론이 어떻게 날지 주목된다. 국내 최대 하천형 습지인 화포천습지는 2017년 환경부에 의해 습지보호구역으로 지정·관리되고 있다.

김해 화포천 인근 저류지 조성 추진...친환경 농업단지 '소멸 위기'

✎ 최영진 기자 | ⓒ 승인 2023.08.04 17:58 | □ 호수 3510 | ▢ 1면

친환경단지 '퇴은뜰' 편입 논란

[한국농어민신문 최영진 기자]



화포천 전경. 치수를 위해 환경부는 (구)한림배수펌프장에 더해 2004년 (신)한림배수펌프장을 추가로 설치하고 2009년 반달뜰 하도화 작업을 마쳤다. 현재 서부뜰도 하도화 작업이 이뤄지고 있으며 퇴은뜰에는 저류지를 구축한단 계획이다. 하지만 농업계에선 환경부의 과잉 대응으로 친환경 단지가 사라질 수 있다며 우려를 표하고 있다.

환경부 호우피해 예방대책으로
농식품부에 농지전용 협의 요청

친환경농업 위축 우려 고조

배수펌프장 보강 등 검토 주문

환경부가 폭우 피해 예방을 목적으로 경남 김해 화포천 인근에 저류지 조성을 추진하면서 친환경 농업계의 반발이 커지고 있다. 해당 지역을 저류지로 조성하면 대규모 친환경 농업단지가 사라지기 때문이다. 특히 농림축산식품부는 이곳을 친환경 집적단지로 지정해 친환경 메카로 육성할 방침이었지만, 환경부는 저류지 조성 계획을 내놓는 등 부처 간 정책 엇박자도 나타나는 모양새다.

최근 환경부 낙동강유역환경청은 농림축산식품부에 경상남도 김해시 한림면 일원에 대한 농지전용 협의를 요청했다. 농지로 돼 있는 '퇴은뜰(퇴은농장)'을 하천구역으로 편입, 저류지를 조성하기 위해서다. 저류지는 집중호우시 빗물을 일시적으로 가둬 하천의 수위가 급격하게 상승하는 것을 막는 시설이다.

환경부는 이를 통해 호우피해를 예방할 수 있을 것으로 내다보고 있다. 환경부에 따르면 홍수 시 화포천은 본류인 낙동강과 수위 차가 크지 않아, 폭우가 내릴 경우 배수문을 폐쇄하고 배수펌프장에 의존해 빗물을 낙동강으로 흘려보내야 한다. 이로 인해 유사시 홍수가 일어날 가능성이 있어 저류지를 만들어야 한다는 것이다.

문제는 퇴은뜰에 저류지를 조성하면 대규모 친환경 농업단지가 소멸된다는 점이다. 퇴은뜰은 친환경 쌀 등을 재배 중인 농경지로 2023년 친환경 집적지구로 선정됐다. 이에 따라 봉하마을이 사업자로 참여하고 있으며 일반 농지를 친환경으로 전환하는 등 친환경 집적화가 이뤄지고 있다. 현재 퇴은뜰(82ha) 가운데 37.65ha 부지가 친환경 농경지로 등록돼 있다.

친환경 단체는 환경부의 이 같은 조치로 인해 친환경 농업이 크게 축소될 수 있다고 우려한다. 또한 환경부가 저류지 조성을 추진하면서도 해당 지역 농업인들로부터 의견수렴을 제대로 하지 않았다고 지적한다.

김주성 영농조합법인 봉하마을 대표는 "환경부에서 주민을 대상으로 저류지 조성 관련 의견수렴절차를 거쳤다고 하는데, 퇴은뜰에서 농사를 짓고 있는 우리 조합원들은 모르는 이야기"라며 홍수 가능성에 대해서도 선을 그었다.

실제 농식품부에 따르면 화포천이 범람해 홍수 피해가 난 사례는 1개의 배수펌프장으로만 치수를 하던 1979년이 마지막인 것으로 알려졌다. 2002년에도 태풍으로 인해 홍수가 발생한 바 있지만, 당시엔 정전으로 1개뿐인 배수펌프장이 정상 작동하지 않았다는 게 농식품부와 환경부의 공통된 답변이다. 현재는 화포천 인근에 배수펌프장 2개소(신·구 한림배수펌프장)와 반달뜰에 구축된 습지(하도화)가 있으며 추가로 서부뜰에 하도화 작업이 이뤄지고 있다.

농식품부에서도 친환경 농업이 위축될 수 있다는 문제에 공감하고 환경부에 대안을 제시하고 있다. 퇴은뜰의 절반만 저류지로 활용하거나, 배수펌프장을 추가로 구축하는 안이 대표적이다. 농식품부는 이 같은 방법으로도 홍수 예방이 충분히 가능할 것으로 보고 있다.

이승한 농식품부 농지과 과장은 “최근 비 피해가 전국적으로 많이 발생했기 때문에 폭우피해 예방 필요성에 공감한다”면서도 “환경부가 준비해 온 설계안을 보면 수리학적으로 분석했을 때 저류지 조성 말고도 다른 방법이 많은 만큼 이를 검토해 달라는 게 우리 측 입장”이라고 말했다. 봉하마을 대표를 역임한 김정호 더불어민주당(김해 을) 국회의원도 친환경 농업에 미칠 영향을 우려하며 저류지 조성 반대 의견을 환경부에 전달한 것으로 알려졌다.

상황이 이러자 환경부는 농지 보상에다 친환경 농업을 유지할 수 있도록 저류지가 조성되면 향후 농업인에게 임대하겠다는 입장을 내놨다. 이종원 환경부 낙동강유역환경청 하천공사2과 과장은 “현행법상 농지가 하천유역으로 편입되면 관행 농사는 불가능하지만, 농약을 사용하지 않는 친환경 농업은 가능하다”며 “보상뿐만 아니라 친환경 농업인들이 농사를 희망하면 저류지를 임대 제공하는 방법도 생각하고 있다”고 말했다.

이와 관련 농식품부 관계자는 “저류지는 농사를 짓는 게 현실적으로 불가능하다”면서 “서로의 역할을 이해하고 방법을 찾아 차이를 좁혀나가는 게 협의인 만큼 저류지 조성만이 답이라고 할 게 아니라 농업인들과 농식품부의 입장도 고려하면 접점을 만드는 게 가능할 것이라고 본다”고 말했다.

최영진 기자 choiyj@agrinet.co.kr



최영진 기자 choiyj@agrinet.co.kr

국가하천 지정·변경(수영강, 태화강, 화포천)에 따른 하천구역 지형도면 주민열람 공고

『하천법』 제7조에 의거 국가하천으로 지정·변경된 수영강, 태화강, 화포천에 대하여 『하천법』 제10조 제1항에 따라 하천구역을 결정코자 『토지이용규제 기본법』 제8조 및 같은 법 시행령 제6조에 의거 지형도면 고시(안)의 열람 및 주민의견을 청취하고자 다음과 같이 공고합니다.

2019년 11월 4일
부산지방국토관리청장

1. 하천구역의 개요

하천명	등급	하천구간			하천구역 면적(m ²)	비고
		기점	종점	연장(km)		
수영강	국가	부산 금정구 회동동 (회동저수지 종점)	부산 수영구 민락동 해안 (수영1호교)	9.00	1,176,952	(국토교통부고시 제2019-415호)
태화강	국가	울산 울주군 상북면 덕현천(지방하천) 합류점	울산 남구 매암동 (동해 합류점)	41.01	9,088,411	
화포천	국가	경남 김해시 진례면 진례천(지방하천) 합류점	경남 김해시 한림면 (낙동강 합류점)	13.84	4,017,317	

2. 공람기간 및 장소

- 공람기간 : 2019년 11월 7일 ~ 2019년 11월 22일
- 공람장소

구분	공람장소
수영강	부산지방국토관리청 하천계획과, 부산광역시 하천관리과, 수영구 건설과, 동래구 도시안전과, 해운대구 미래도시과, 금정구 건설과
태화강	부산지방국토관리청 하천계획과, 울산광역시 건설도로과, 남구 건설과, 중구 건설과, 북구 건설과, 울주군 건설과
화포천	부산지방국토관리청 하천계획과, 경상남도 하천안전과, 김해시 하천과

3. 주민의견 제출기한 및 방법

- 제출시기 : 공람기간 이내(2019년 11월 22일까지)
- 제출장소 : 공람장소와 동일
- 제출방법 : 공람장소에 비치된 주민의견서 양식을 작성하여 서면 제출

4. 기타 사항

- 기타 자세한 사항은 부산지방국토관리청 하천계획과(☎051-660-1208)로 문의하시기 바랍니다.

「화포천 하천기본계획(변경)」 수립을 위한 하천기본계획(안), 전략환경영향평가서(초안)에 대한 공람 및 주민설명회 개최 공고

국가하천 화포천과 관련하여 하천기본계획(변경) 수립 및 하천구역 결정(안) 및 전략환경영향평가(초안)에 대하여 「하천법」 제10조, 제25조 및 같은법 시행령 제24조의2, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제6조, 「환경영향평가법」 제13조 및 같은 법 시행령 제13조 내지 제15조의 규정에 따라 주민 동의 의견수렴을 위한 공람 및 주민설명회 개최 일정을 아래와 같이 공고하오니 참석하여 주시기 바라며, 의견이 있는 경우 제출기한 내에 의견서를 제출하여 주시기 바랍니다.

2022년 06월 22일

낙동강유역환경청장

1. 계획의 개요

- 가. 계 획 명 : 화포천 하천기본계획(변경)
- 나. 위 치 : 경상남도 김해시 진례면, 진영읍, 한림면 일원
- 다. 시 행 자 : 낙동강유역환경청
- 라. 사업내용 : 화포천(국가하천) 하천기본계획(변경)수립에 따른 관련사항 등
- 마. 규 모 : 12.82km(국가하천 1개소)

하천명	등급	기 점	종 점	연장(km)	비고
화포천	국가	경상남도 김해시 진례면 진례천(지방) 합류점	경상남도 김해시 한림면 낙동강(국가) 합류점	12.82	국가하천 승격

2. 공람기간 및 장소

- 가. 공람기간 : 2022. 06. 22.(수) ~ 2022. 07. 21.(목) - 22일간(토요일 및 공휴일 제외)
- 나. 공람장소

구 분	주민의견 수렴	
공람장소 (초안비치)	· 낙동강유역환경청 하천계획과	
	경남 김해시	· 김해시청 환경국 하천과
		· 한림면, 진영읍, 진례면 행정복지센터

- 다. 공람자료 : 하천기본계획(안), 하천구역 결정(안), 전략환경영향평가서(초안)(요약서 포함)

3. 주민설명회 개최 일시 및 장소

하천명	행정구역	일 시	장 소	대 상
화포천	경상남도 김해시	2022. 07. 06(수) 10:00	한림면 행정복지센터 회의실	평가대상 지역주민
		2022. 07. 07(목) 10:00	진례면 행정복지센터 회의실	
		2022. 07. 07(목) 15:00	진영읍 행정복지센터 회의실	

주) 설명회에 참석하시는 분은 반드시 마스크를 착용하여야 하며, 최근 14일 이내에 해외 방문 이력이 있거나 발열 또는 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 있는 경우 설명회 참석을 지양* 하시기 바랍니다.

* 코로나 바이러스 감염 등으로 참석이 어려우신 분은 낙동강유역환경청 홈페이지에 게시된 요약서 등을 참조하시고, 의견 제출시에는 양식에 따라 서면 작성하여 낙동강유역환경청 하천계획과로 우편 발송 부탁드립니다.

4. 의견 제출 시기 및 방법

가. 시기 : 2022. 06. 22.(수) ~ 2022. 07. 28.(목) (공람기간이 끝난 후 7일 이내)

나. 방법 : 공람 장소 및 낙동강유역환경청 홈페이지에 비치(게시)된 서식에 의거 서면 제출

5. 기타 자세한 내용은 낙동강유역환경청 하천계획과(☎055-212-0316)로 문의하시기 바랍니다.

**화 포 천 하천기본계획(변경)수립
전략 환경영향평가(초안)
(요약서)**

2022. 06.



낙동강유역환경청

화포천 하천기본계획(변경) 수립 전략환경영향평가(초안) 요약문

1.1 계획의 내용

1.1.1 계획의 배경 및 목적

- 화포천은 하천기본계획 수립 후 수년이 경과하고, 하천개수사업 및 도시화, 기상변화 등으로 인한 하도 및 수문·수리특성 변화와 하천관리·운영의 보완이 필요함
- 본 계획은 화포천에 대한 하천기본계획을 수립하는 것으로서, 「하천법 제25조 및 같은 법 시행령 제24조」 규정에 의거 하천을 자연친화적으로 정비·보전하며, 하천의 지정·관리·사용 및 보전 등에 관한 사항을 규정함으로써 하천을 적정하게 관리하고 공공복리의 증진에 이바지하고자 함

1.1.2 전략환경영향평가 실시근거

- 본 개발기본계획은 화포천 국가하천 구간 12.82km을 대상으로 하천기본계획을 수립하는 것으로 「환경영향평가법」 제9조, 같은법 시행령 제7조 제2항 및 제22조 제2항 관련 [별표2]에 따라 전략환경영향평가 대상임

〈표 1-1〉 전략환경영향평가 실시근거

구 분	개발기본계획의 종류	협의 요청시기
2. 개발기본계획 자. 하천의 이용 및 개발	3) 「하천법」 제25조에 따른 하천기본 계획	「하천법」 제25조제5항에 따라 국토 교통부장관 또는 관리청이 관계 행정 기관의 장과 협의하는 때

자료) 환경영향평가법 시행령 [별표 2] 2. 개발기본계획, 2021.8.17, 환경부

1.1.3 계획의 추진경위 및 향후계획

- 2019. 06. : 화포천 하천기본계획(변경)수립 용역 착수
- 2021. 04. 26 ~ 2021. 05. 25 : 환경영향평가협의회 심의
- 2021. 06. 21 ~ 2021. 07. 05 : 전략환경영향평가항목등의 결정내용 공개
- 2022. 06. : 전략환경영향평가서(초안) 제출(예정)
- 2022. 06. ~07. : 주민 등의 의견수렴(공고·공람 등) 및 주민설명회 개최(예정)

1.1.4 개발기본계획의 내용

- 계 획 명 : 화포천 하천기본계획(변경)수립
- 위 치 : 경상남도 김해시 진례면, 진영읍, 한림면 일원
- 계획시행권자 및 승인기관 : 낙동강유역환경청
- 협의기관 : 낙동강유역환경청

〈표 1-2〉 계획하천의 개발기본계획 범위

하천명	등급	기 점	종 점	연장(km)	비고
화포천	국가	경상남도 김해시 진례면 진례천(지방) 합류점	경상남도 김해시 한림면 낙동강(국가) 합류점	12.82	국가하천 승격

〈표 1-3〉 하천 지정 및 고시 현황

하천 명칭	하천 등급	변경구간			면적(m ²)		결정 (변경·폐지일 및 사유)
		기점	종점	거리 (km)	당초	변경	
화포천	국가 하천	경남 김해시 진례면 진례천 합류점	경남 김해시 한림면 낙동강 합류점	13.840	4,017,317	4,017,317	- 결정일 : 2020.01.01. - 사 유 : 하천법 제7조 및 하천법 제10조 제1항

〈표 1-4〉 하천기본계획 수립 연혁

구분	수립년도	수립연장 (km)	구간	발주처
화포천 하천정비기본계획	1982.05	13.4km	낙동강 합류점 ~ 진례천 합류점	경상남도
대곡천, 남사천, 화포천 하천정비기본계획	1995.12	4.4km	진례천 합류점 ~ 무송지	경상남도
화포천 하천정비기본계획	1999.07	13.5km	낙동강 합류점 ~ 진례천 합류점	김해시
화포천 하천정비기본계획(변경)	2008.05	18.5km	낙동강 합류점 ~ 진례저수지	경상남도
화포천 하천정비기본계획(변경)	2012.11	18.5km	낙동강 합류점 ~ 진례저수지	경상남도

1.1.5 시설물 설치 및 정비계획

1) 제방 및 호안

- 화포천의 제방 및 호안 설치계획은 축제 7개소(L=4,811m), 보축 14개소(L=12,535m), 호안 8개소(L=5,301m)로 계획함

〈표 1-5〉 시설물 계획 현황

구분	제방					
	축제		보축		호안	
	개소	연장(m)	개소	연장(m)	개소	연장(m)
화포천	7	4,811	14	12,535	8	5,301

2) 홍수조절시설 계획

- 홍수조절시설 계획은 홍수조절용 저류지, 배수펌프장 증설, 하도정비 등으로 구성함

가) 퇴은저류지

- 상위계획인 유역종합치수계획 및 기수립 하천기본계획에서 기선정된 홍수방어계획을 준용하여 퇴은저류지 설치계획을 수립함

〈표 1-6〉 퇴은저류지 설치계획

시설명	퇴은저류지	위 치	김해시 한림면 퇴래리
저류면적	800,000㎡	월류제 연장	250.0m
저류용량	5.9백만㎡	월류제 폭원	5.0m
침 수 심	7.4 m	월류제 계획고	El. 4.50m

나) 배수펌프장 증설

- 퇴은저류지 및 하도정비의 저류용량을 제외한 배수펌프의 초과 용량을 배제하기 위한 배수펌프장의 증설을 계획함

〈표 1-7〉 배수펌프장 증설 필요 용량 검토

구 분	유출총량 (백만㎥) ①	현 황 (백만㎥) ②		필요용량 (백만㎥) ③				비고
		기존 펌프용량	현하도	계	하도정비	퇴은저류지	펌프장증설	
화포천	37.0	6.7	17.8	12.5	3.8	5.9	2.8	

주) 유출총량① = 현황② + 필요용량③

다) 하도정비계획

- 화포천 하도정비를 통한 하도 내 불법점용시설물(농경지 등) 철거, 하천환경 복원 및 부족한 하도저류량 0.61백만㎥을 확보토록 계획함

〈표 1-8〉 하도정비 계획

하천명	지구명	측점 (No.)	연장 (m)	평균 준설깊이(m)	준설량 (백만㎥)	비고
화포천	하도정비1	0+200~4+500	4,100	1.5	0.61	사촌천 포함

3) 도류제 철거

- 화포천 하구에 위치한 모정교는 과거 2004년 (신)한림배수펌프장 설치시 한림면 금곡리와 시산리를 연결하기 위한 목적의 교량으로써, 계획 당시 인근 토지의 매입의 어려움과 주민 의견을 반영하여 도류제 설치와 더불어 모정교를 설치하였으나,
- 도류제로 인한 (신)한림배수펌프장과 한림배수문의 홍수 유입시 배제 불량으로 기존 도류제 및 모정교를 철거하고 하류 약 170m 이격하여 이설을 계획함

〈표 1-9〉 도류제 철거

하천명	시설명	위치	구간	연장 (m)	폭원 (m)	사면 경사	계획	비고
화포천	도류제	김해시 한림면 시산리	0+160~+0+300	170.0	13.0	1:2.0	철거	

4) 배수시설물 계획

- 금회 화포천에 위치한 배수시설물에 대하여 능력검토를 실시하여 재가설 15개소, 증설 6개소를 계획하였으며, 28개소는 존치토록 계획함

〈표 1-10〉 배수시설물 개선 계획

하천명	배수시설물 (개소)	개 선 방 향				비 고
		존 치	재가설	증 설	철 거	
화포천	49	28	15	6	-	

5) 보 및 낙차공 계획

- 화포천에 설치된 총 5개소의 보·낙차공에 대하여 「하천설계기준해설(2019, 국토교통부)」에 의한 능력검토를 실시한 결과, 존치 1개소, 재가설 2개소, 철거 2개소의 계획을 수립함

〈표 1-11〉 보 및 낙차공 계획 총괄

하천명	횡단시설물 (개소)	개 선 방 향				비 고
		존 치	재가설	철 거	신 설	
화포천	5	1	2	2	-	

6) 어도 설치계획

- 화포천에 위치하는 보 및 낙차공에 총 2개소에 대하여 어도 설치계획을 수립함

〈표 1-12〉 어도 설치계획

구조물명	측점 (No.)	형식	기존어도 형식	어도 설치계획(유심부)			비고
				좌안부	중앙부	우안부	
가동보	1+860	콘크리트	유	◎	△	○	
의전낙차공	12+159	콘크리트	무	△	◎	△	

주) ◎ : 양호, ○ : 보통, △ : 불량

7) 교량 설치계획

- 화포천에 위치한 교량 총 17개소에 대하여 능력검토 결과 존치 6개소, 재가설 9개소, 철거 1개소, 이설 1개소를 계획함

〈표 1-13〉 교량계획 총괄표

하천명	교 량 (개소)	개 선 방 향					비 고
		존 치	재가설	철 거	신 설	이 설	
화포천	17	6	9	1	-	1	



1.2 지역개황

- 본 계획하천이 위치한 김해시의 환경보전용도지역을 조사한 결과는 다음과 같음

〈표 1-14〉 환경관련 지구·지역 지정현황

구 분		김해시	비고
자연 생태 환경	야생생물보호구역	5개소	약 2.5km 이격
	백두대간보호구역	해당없음	-
	주요정맥·지맥	해당없음	-
	자연공원	해당없음	-
	습지보호지역	1개소	계획하천 내 위치
	산림유전자원 보호구역	32개소	약 4.7km 이격
	생태·경관보전지역	해당없음	-
	생태계 변화관찰지역	1개소	약 16.8km 이격
	생태자연도 1등급	1등급지역을 직접적으로 포함하지 않으나, 주변 지역에 분포	2, 3등급 별도관리지역 지정
	내륙습지	4개소(화포천)	계획하천 내 위치
	천연기념물	2개소 지정	약 4.7km 이격
대기 환경	저황유 공급 및 사용지역	경유(황 함유기준 0.1%)와 중유(LSWR포함) 0.3% 이하	-
	대기관리권역	김해시 해당	-
	대기보전특별 대책지역	해당없음	-
	악취관리지역	4개소	약 3.2km 이격
수 환경	상수원보호구역	해당없음	-
	수계영향권 별 환경관리지역	‘낙동밀양’ 중권역에 해당	-
	중권역별 물환경 목표기준	목표기준 : Ib등급 수생태계 특성 : 매우 좋음~좋음	-
	배출허용기준 (폐수)	“청정” 지역	-
	수변구역	해당없음	-
	폐수배출시설 설치제한지역	진영읍, 상동면, 생림면, 진례면, 한림면	진영읍, 진례면, 한림면
	특별관리해역	부산연안 특별관리해역 해당	-
	수질오염총량지역	낙동J 유역	-

1.3 평가항목범위 설정

1.3.1 평가항목의 설정

- 본 계획과 관련하여 평가해야 하는 평가항목은 「환경영향평가법」 시행령 제2조제1항 [별표1]에 규정된 개발기본계획 세부평가항목을 선정하였음

〈표 1-15〉 전략환경영향평가 평가항목 선정사유 및 선정결과

구 분		선정사유	비고
계획의 적정성			
상위계획 및 관련계획과의 연계성		○ 본 계획과 상위계획 및 관련계획과의 적정성 검토 필요 ○ 환경관계법상 환경보전시책 부합여부 및 입지규제 저촉여부	-
대안 설정·분석의 적정성		○ 계획수립, 하천정비, 수질개선 방안에 대한 적정성 검토 필요	-
입지의 타당성			
자연환경의 보전	생물다양성·서식지 보전	○ 계획시행 시 자연환경자산 등 각종 보호지역에 영향 예상 ○ 계획시행 시 계획하천 및 주변지역의 동·식물 서식지 및 다양성의 변화 예상 ○ 각종 보호생물종의 영향검토	동·식물상, 자연환경자산
	지형 및 생태축의 보전	○ 계획시행으로 인한 하천 지형변화 영향 및 저감방안 검토	지형·지질
	주변 자연경관에 미치는 영향	○ 계획시행으로 계획하천 및 주변 경관 영향 예상	경관
	수환경의 보전	○ 계획시행으로 부유토사, 비점오염원 발생 및 저감방안 수립	수질
		○ 홍수량, 홍수위 검토를 통한 치수 안전성 부합 여부 검토	수리·수문
생활환경의 안정성	환경기준 부합성	○ 계획하천 및 주변지역 기상현황 파악 후 기초자료 활용	기상
		○ 계획시행으로 인해 주변 정온시설에 미치는 비산먼지, 대기오염물질 발생 및 저감방안 검토	대기질
		○ 건설장비 가동, 차량운행 시 소음·진동 발생에 따른 영향검토	소음·진동
		○ 공사시 폐유발생 및 지장물 철거, 토사 유입 등에 의한 영향검토	토양
	환경기초시설 적정성	○ 계획시행 시 하수종말처리장 등 현황 및 영향여부 검토	타 항목 중복
	자원·에너지 순환의 효율성	○ 계획시행 시 폐기물 발생 및 자원활용계획 검토	친환경적 자원순환
사회경제 환경과의 조화성	환경친화적 토지이용	○ 계획시행 시 토지이용변화 예상	토지이용

1.3.2 평가항목별 평가범위 및 방법 설정

○ 본 계획의 전략환경영향평가를 위하여 선정한 평가항목별 예측 및 평가방법은 다음과 같음

〈표 1-16〉 평가 항목별 평가범위 및 방법

구 분	세부평가항목		평가대상지역 선정내용	평가대상지역	
				공간적	시간적
자연 환경의 보전	생물다양성· 서식지 보전	동· 식물상	○ 계획시행으로 인해 동·식물 및 자연생태계에 영향이 예상되는 지역	○ 계획하천 경계로부터 500m이내	○ 공사시 ○ 운영시
		자연환경 자산	○ 자연환경자산에 영향을 미칠 것으 로 예상되는 지역	○ 계 획 하 천 및 주변지역	○ 공사시
	지형 및 생태축보전	지형· 지질	○ 하천기본계획에 따른 지형 및 하천형상의 변화가 예상되는 지역	○ 계획하천	○ 공사시 ○ 운영시
	주변 자연경관에 미치는 영향	경 관	○ 하천기본계획에 따른 기존 하천 경관의 변화가 예상되는 지역	○ 계 획 하 천 및 주변지역	○ 운영시
	수환경의 보전	수 질	○ 부유물질 발생으로 인한 하천에 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역	○ 계획하천	○ 공사시 ○ 운영시
		수리· 수문	○ 하천기본계획에 따른 홍수량 및 홍수위 변화가 예상되는 지역	○ 계 획 하 천 및 주변지역	○ 운영시
생활 환경의 안정성	대기환경 기준과의 부합성	기 상	○ 기상현황 파악	○ 계 획 하 천 및 주변지역	○ 최근 10년
		대기질	○ 공사장비 가동으로 인한 비산먼 지 등 대기오염영향이 예상되는 지역	○ 계획하천 경계로부터 200m이내	○ 공사시
	토양환경 기준과의 부합성	토양	○ 공사장비 가동으로 인한 폐유 발생 등 토양오염영향이 예상되는 지역	○ 계 획 하 천 및 주변지역	○ 공사시
	소음·진동 기준과의 부합성	소음· 진동	○ 공사장비 가동으로 인한 소 음·진동 영향이 예상되는 지역	○ 계획하천 경계로부터 200m이내	○ 공사시
	자원·에너지 순환의 효율성	친환경적 자원순환	○ 계획하천의 폐기물 발생지역	○ 계획하천	○ 공사시
사회·경제 환경과의 조화성	환경친화적 토지이용	토지이용	○ 하천기본계획에 따른 토지이 용상의 변화가 예상되는 지역	○ 계획하천	○ 운영시
	인구 및 주거	인구· 주거	○ 계획하천 해당 행정구역(김해시)	○ 계 획 하 천 및 주변지역	○ 공사시 ○ 운영시

1.4 대안의 설정 및 환경영향

- 본 계획에 대한 행정계획 수립(Action) 및 행정계획 미수립(No Action)에 따른 대안별 환경적인 비교·분석을 실시하였으며, 상세한 대안별 계획 및 검토내용은 『제3장 개발 기본계획 대안 및 입지 대안』편에 제시하였음

〈표 1-17〉 대안의 종류 및 선정방법

대안종류	대안 선정방법
계획비교	○ 행정계획을 수립하지 않았을 경우 발생 가능한 상황(No action)과 계획을 수립했을 때 발생 가능한 상황을 대안으로 선정
수단·방법	○ 행정 목적 달성을 위한 다양한 방법들을 대안으로 선정
수요·공급	○ 개발에 관한 수요·공급을 결정하는 계획의 경우 수요·공급량(규모)에 대한 조건을 변경하여 대안으로 선정
입지	○ 개발 대상 입지를 결정하는 계획의 경우 대상지역 또는 그 경계의 일부를 조정하여 대안으로 선정
시기·순서	○ 개발 시기 및 순서를 결정하는 계획의 경우 시행 시기 및 진행순서(예 : 연차별 개발) 등의 조건을 변경하여 대안으로 선정
기타	○ 상기 대안을 종합적으로 고려한 대안 또는 기타 관계행정기관의 장이 계획의 성격과 내용을 고려할 때 필요하다고 판단하는 대안

- 대안선정을 위한 계획비교, 수단·방법, 수요·공급, 입지, 시기·순서, 기타 등 총 6개 항목에 대하여 검토 하였음

- 대안의 종류는 계획비교 및 수단·방법, 수요·공급으로 설정하여 제시하였음

〈표 1-18〉 대안의 종류 및 선정방법

대안종류	대안선정여부	선정·미선정 사유
계획비교	선 정	○ 계획 수립시와 미수립시 비교 · 검토
수단·방법	선 정	○ 치수계획 및 호안형식 검토
수요·공급	선 정	○ 계획하천의 홍수량 산정방법 및 설계빈도 비교·검토
입지	미선정	○ 하천기본계획은 기 조성된 하천구역에 재해위험이나 보완이 필요한 부분을 보완하는 계획으로, “입지” 대안은 불필요
시기·순서	미선정	○ 하천기본계획 검토 후 홍수 등 재해위험의 발생이 높은 구역을 우선 순위로 정해 하천정비를 실시할 계획으로, “시기·순서” 대안은 불필요한 것으로 판단됨
기타	미선정	○ 해당사항 없음

1.4.1 계획비교

○ 행정계획 수립(Action) 및 행정계획 미수립(No Action)에 따른 대안별 비교결과는 다음과 같음

〈표 1-19〉 계획비교에 따른 대안별 비교·분석

구 분	대안 1 행정계획 수립 시(Action)	대안 2 행정계획 미수립 시(No Action)
토지이용 측면	○ 계획시행 후 하천점용허가 재검토 등의 계획적인 토지이용으로, 토지이용상 긍정적인 영향이 예상됨	○ 무분별한 토지이용으로 이용효율성 저하(토지이용계획상 변화 없음)
수자원 이용측면	○ 수자원이용 계획을 수립하여 효율성 증대	○ 계획되지 않는 하천계획으로, 비효율적인 수자원이용
각종 보호지역에 미치는 영향	○ 계획하천내 습지보호지역이 위치하나 습지보호지역을 훼손하지 않는 방향으로 개수계획 수립하여 보호지역에 미치는 영향 최소화	○ 각종 보호지역에 미치는 영향은 없음
생태계훼손 가능성	○ 계획시행시 일부 생태계 훼손우려되나, 일시적 영향 예상	○ 생태계변화 없음
지형의 훼손에 미치는 영향	○ 계획시행시 일부 지형변화 예상되나, 그 영향은 미미할 것으로 예상	○ 지형 변화가 없으므로, 지형 훼손에 미치는 영향은 없음
자연재해에 미치는 영향	○ 계획시행시 하천 및 인근지역을 정비하여 자연재해 대비	○ 자연재해(집중호우 등)시 인근지역의 침수 등 자연재해 대비효과 미미함
쾌적한 생활 환경의 유지에 미치는 영향	○ 계획시행시 주변지역에 대한 정비로 생활환경이 증진될 것으로 예상됨	○ 현 상태가 유지되나 시간이 지날수록 생활환경은 나빠질 것으로 예상
자연경관에 미치는 영향	○ 계획시행시 시설물 및 토공에 의한 경관변화가 예상되나, 하천구역내에 한정	○ 자연경관에 미치는 영향은 없음
환경기준의 유지 및 달성에 미치는 영향	○ 계획시행시 공사기간 동안 일시적으로 환경기준을 상회할 수 있으나, 운영시 영향은 미미할 것으로 예상	○ 환경기준 유지에 미치는 영향은 없음
대안선정	○ 홍수피해 예방 및 감소, 수자원 확보 및 하천부지의 효율적 이용과 주민의 생활환경 개선을 위하여, 하천정비를 시행(Action)하는 것이 좋을 것으로 예상	
	●	-

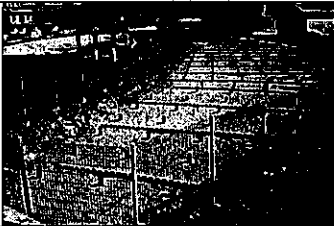
1.4.2 수단방법

- 수단·방법의 대안으로 이·치수 능력 향상 및 수질개선효과를 달성하기 위한 방법 등으로 대안별 비교 분석을 실시하였음

〈표 1-20〉 수단방법(이·치수 능력 향상을 위한 대안)에 따른 대안별 비교, 분석

대안	대안 1 (하천정비)	대안 2 (홍수조절지)	대안 3 (하천구역 및 홍수관리구역 편입)
현황	○ 계획하천 주변지역은 산지, 농경지 및 주거지, 산업단지 등이 인접하고 있으며, 일부 구간에 제방, 보 등이 노후화되어 구조물의 정비가 필요함 ○ 화포천은 중·하류부에 하도습지가 발달해 있으며, 하천경사가 완만하여 낙동강 외수위로 인한 배수영향 구간이 길고, 하구에 위치한 배수문과 배수펌프장의 영향을 받음 ○ 홍수조절 능력 및 하천수의 효율적인 이용을 위한 계획이 필요함		
개요	○ 기존 호안 정비로 홍수에 대비함 ○ 하천 내 시설물 개선을 통해 하천수 이용을 도모함	○ 홍수시 발생하는 우수를 저장할 수 있는 홍수조절지를 검토하여, 적극적으로 홍수에 대비	○ 침수발생 구간에 대하여 계획하폭 내 구간은 하천구역으로 편입하고 계획하폭 외 구간은 홍수관리구역으로 편입하여 시설물 계획 최소화
장·단점	○ 추가 편입면적이 거의 없어 계획추진이 용이하고, 주변지역의 생태적 여건 변화가 적음 ○ 종합적인 하천정비로 홍수에 대비하고, 효율적인 이용에 기여할 수 있음	○ 유지관리가 필요함 ○ 홍수로 인한 피해가 빈번히 발생할 수 있는 곳에서 사용 ○ 홍수조절을 통한 치수안정성 확보하여, 고유의 하천환경유지	○ 축제 보축 등 시설물계획을 최소화 하여 자연적인 홍수터 기능 유지 가능 ○ 제내측에 보호시설(주택, 농경지 등)이 있을 경우 구역 설정이 어려움(민원 등)
대안선정	○ 계획하천 주변지역은 산지, 농경지 및 주거지, 산업단지 등이 인접하고 있어, 개발면적을 최소화하고 생태적 여건 변화를 최소화하는 것이 필요함 ○ 1안의 경우 기존 하천시설물의 보강으로 하천 이·치수 능력을 향상시킬 수 있음 ○ 2안의 경우 홍수조절지(퇴은저류지)를 통해 홍수분담 효과 등 홍수에 대비하고, 퇴은저류지 인근의 습지보호구역과 연계한 화포천 습지유지 등 우수한 하천환경의 지속적인 보전 및 습지센터와 연계한 효율적인 이용에 기여할 수 있음 ○ 3안의 경우 자연적인 홍수터 기능 유지가 가능하며, 향후 지역주민 및 토지소유주의 의사 확인 후 적용 가능함 ○ 금회 하천기본계획 수립 시 현실적으로 적용 가능하며, 개발면적을 최소화하고 효과적으로 이·치수 능력 향상을 도모할 수 있도록 홍수조절지(퇴은저류지) 계획을 포함한 정비계획을 수립하였으며, 일부구간을 하천구역에 편입토록하여 선택적으로 적용하였음		
	●	●	△(선택적 적용)

〈표 1-21〉 수단방법(하천수질 개선방법에 따른 대안)에 따른 대안별 비교, 분석

대안	대안 1 (친환경적 호안조성)	대안 2 (직접정화처리시설 설치)	대안 3 (하천변 인공습지 설치)
현황	○ 계획하천 주변지역은 산지, 농경지 및 주거지, 산업단지 등이 인접하고 있으며, 농경지 및 취락지역, 산업단지 생활하수 등으로 인한 오염원이 하천으로 유입되어 양호한 하천환경을 유지하기 위한 개선대책이 요구됨		
개요	○ 기존시설 보강으로 재해에 대한 대비가 가능	○ 하천변에 하천 직접정화 처리시설 설치	○ 하천변 인공습지 설치
사진 예시			
장·단점	○ 하천의 생태환경을 유지하여 자연정화 능력 향상 ○ 수질개선과 생물서식 공간 제공 ○ 추가 편입면적이 거의 없고 생태적 여건 변화가 적음 ○ 경관상 양호	○ 하천수 직접정화를 통한 가시적인 수질향상 효과 ○ 추가 편입면적이 필요함 ○ 시설관리·운영비 소요 ○ 주로 하수도정비 및 배출수 규제에 의해서도 충분한 개선효과를 인지 못하는 지역에 적용	○ 하천 자정능력을 최대한 활용 ○ 수질개선과 동시에 생물서식 공간 제공 ○ 체류시간이 필요하므로 대안1, 2와 비교 시 편입면적이 가장 많이 필요 ○ 추가토지매입 필요 ○ 시설관리·운영비 소요
대안 선정	○ 본 계획하천의 경우 농경지가 넓게 분포하고 있는 농경지 하천이나 산발적으로 주거지역이 위치하고 중·상류부에는 산업단지 등 주요 시설물이 집중되어 수리적 조건, 생태계 특성, 효율성 등을 고려하여 대안을 검토함 ○ 계획하천 주변지역 주 오염원은 농경지 및 취락지역, 산업단지 등으로 계획하천을 중심으로 넓은 지역에 산재되어 있으며, 시설설치 및 유지관리 비용을 감안할 때 경제적 효과가 미미할 것으로 예상되어, 2안(직접정화처리시설 설치) 수질개선대책은 불필요할 것으로 예상됨 ○ 퇴은저류지 설치를 통해 인접한 습지보호구역과 연계하여 습지를 최대한 유지하여 우수한 하천환경을 지속적으로 보전할 수 있음 ○ 1안(친환경적 호안조성)의 경우 기존 하천시설물을 보강하고, 기존수변 식생대를 이용조성하여 자연정화능력을 향상시키고, 하천생태환경 변화를 최소화 할 수 있음 ○ 금회 하천기본계획 수립 시 현실적으로 적용가능하며, 안정적인 수질개선 및 양호한 생태환경 조성이 가능한 1안(친환경적 호안조성)으로 선정하였으며, 3안(하천변 인공습지 설치)에 대해서는 향후 정비공사를 위한 실시설계시 선택적으로 적용할수 있도록 관련계획을 검토하여 제시하였음		
	◎	-	△(선택적 적용) (관련계획 제시)

1.4.3 수요공급

- 홍수량 산정시 Clark 유역추적법, NRCS 무차원단위도법, Snyder 합성단위도법에 대해 비교·검토하였으며, 「홍수량 산정 표준지침(2018, 환경부)」에서 제시하고, 급회 과업 홍수량의 검토대상인 「전국 하천유역 홍수량 산정(2020, 환경부)」에서 채택한 Clark 유역추적법을 선정함

〈표 1-22〉 홍수량 산정 방법에 대한 비교·검토

구 분	대안1 (Clark 유역추적법)	대안2 (NRCS 무차원단위도법)	대안3 (Snyder 합성단위도법)
내 용	○ 유역의 도달시간 및 누가 면적을 통해 순간단위유량도를 유도하여 유출량을 산정	○ 미국 자연환경보호청에서 합성단위유량도를 작성하기 위하여 고안된 방법	○ 유역의 특성에 따른 상수와 조정된 지체시간을 입력 인자로 하는 매개변수 합성단위도 방법
장 점	○ 유수의 전이효과와 유역의 저류효과를 동시에 고려	○ 유역의 특성에 큰 관계없이 적용가능	○ 합성단위도법으로 산정방법은 다른 단위도방법과 비교치로 사용
단 점	○ 저류상수에 의한 홍수량 산정시 민감도가 큼	○ 입력인자에 의해 지역성을 갖게 되므로 객관성 결여	○ 다른 단위도 방법에 의한 결과와 많은 차이를 나타내어 현실적인 적용성이 낮음
선정안	●		
○ 「홍수량 산정 표준지침(2019, 환경부)」에서 채택하도록 제시한 Clark의 유역추적법을 홍수량 산정방법으로 채택하였음			

- 하천기본계획 수립시 계획하천과 연계된 하천의 설계빈도 및 계획하천 주변 토지이용 등을 고려하여 적정 빈도를 선정함

〈표 1-23〉 계획빈도에 대한 비교·검토

구분	대안1	대안2	대안3
빈도	50~200년	100~200년	200년 이상
중요도	C급	B급	A급
범위	지방하천	국가하천	국가하천의 주요구간
제내지 토지이용	농경지 등	상업시설, 공업시설, 공공시설 등	인구밀집지역, 자산밀집지역, 산업단지, 주요국가시설 등
선정		●	
검토결과	○ 화포천은 농경지가 넓게 분포하고, 중·상류부에는 산업단지 등 주요 시설물이 집중되어 있어 장래 개발계획에 따른 도시화율과 유역종합치수계획 및 기수법 하천기본계획의 계획규모를 고려하여 100년 빈도로 결정하였음		

1.5 종합평가 및 결론

1.5.1 생물의 다양성·서식지 보전

■ 동·식물상

환경 현황	환경 영향 예측	저 감 방 안
◦생태·자연도 -제외지2등급, 제내지3등급 권역 분포 -1등급 권역 : 약0.1~2.5km이격 -계획하천 일부구간 습지보호 지역(김해화포천) 포함 ◦내륙습지 -화포천 4개소 위치 -계획하천 내 4개소 위치 (모정습지, 한림정늪, 김해화포천, 운창늪) ◦육상식물상(현지조사) -65과 179분류군 ◦육상동물상(현지조사) -포유류 : 8과 10종 -조류 : 28과 57종 -양서·파충류 : 7과 11종 -육상곤충류 : 43과 94종 ◦육수동물상(현지조사) -담수어류 : 4과 14종 -저서성대형무척추동물 : 21과 30종 -부착조류 : 3분류군 58종 ◦법정보호종 -문헌조사 : 총 15종 (수달, 담비, 원앙, 귀이빨대칭이 등) -현지조사 : 총 11종 (삵, 수달, 황조롱이, 귀이빨대칭이 등) ◦보호수·노거수 -팽나무 1주 : 이격거리 약 2.0km	◦생태·자연도 및 내륙습지 -계획하천 대부분 2,3등급 -계획시행시 직·간접적인 영향 예상 -내륙습지 및 습지보호지역 토사 유입 등 영향 예상 ◦육상식물상 -수변 및 하상일부 군락 훼손 예상 -공사단계에서 직·간접적인 영향 발생 예상 ◦육상동물상 -포유류 : 현지조사시 확인된 종 대부분 산림 서식종 발견 -포유류, 조류 : 물리적인 환경 변화로 활동영역감소 및 회피, 이동, 분산 발생 -인근 주변의 안정적인 서식지로 회피 예상 -양서·파충류 : 미소서식처 감소로 인한 영향 예상 ◦육수동물상 -하상교란 등에 의한 직접적인 영향 발생 -서식환경 교란, 단순화 예상 -인근 주변의 안정적인 서식지로 회피 예상 -부유토사의 간접영향 예상 -저서성대형무척추동물, 부착조류 : 미소서식처 규모 축소 등으로 직·간접 영향 예상 ◦법정보호종(현지조사) -수달, 삵, 황조롱이 : 행동반경이 넓어 공사시 물리적인 교란 피해 이동 예상 -남생이(담문) : 화포습지 내 서식 확인, 탁수 유입에 따른 영향 예상 -귀이빨대칭이 : 화포습지 내 서식 확인(st.4), 탁수 유입에 따른 영향 예상 ◦보호수·노거수 -이격거리 약 2.0km 위치함에 따라 직접적 영향 없을 것으로 예상	◦생태·자연도 및 내륙습지 -계획하천 내 내륙습지 및 습지보호 지역 위치 -주변 생태환경 반영 공사시행 -단계적 공사 시행 -육수생물상 영향 저감방안 이행 ◦육상식물상 -불필요한 훼손을 억제하기 위한 교육 진행 -단계별 토공계획 수립 -주기적인 살수차량 운행, 세륜시설 운영 -호안, 제방공사시 친환경적 하천 공법 적용 -생태계교란식물 관리 ◦육상동물상 -효율적인 장비투입 -불필요한 서식지 훼손 금지 -저소음·저진동 장비 사용 -번식기, 월동기 장비 운영계획 수립, 영향 최소화 ◦육수동물상 -주기적인 살수차량 운행, 세륜시설 운영 -호안, 제방공사시 친환경적 하천 공법 적용 -오탁방지막 설치 -어도 설치계획 수립(2개소) : 가동보, 외전낙차공 ◦법정보호종(현지조사) -야간공사 지양 -단계적 공사 시행 -저소음·저진동 장비 이용 -남생이(담문) : 토사유출 저감방안(침사지, 오탁방지막 등) 시행 -귀이빨대칭이 : 직접적인 서식환경 물리적 교란 및 훼손 최소화, 화포습지 공사시 토사 유출 저감방안(침사지, 오탁방지막 등) 시행, 하상변화 최소화, 서식지 원형보전 우선 고려, 불가피 훼손 시 대체서식지 포획·이주 계획 수립 ◦보호수·노거수 -필요시 주기적인 살수, 보호헬스 및 방진막 설치

■ 자연환경자산

환경현황	환경영향예측 및 저감방안
◦법정보호종 -문헌조사 : 총 15종 (수달, 담비, 원앙, 귀이빨대칭이 등) -현지조사 : 총 11종 (삼, 수달, 황조롱이, 귀이빨대칭이 등) ◦천연기념물 -총 2개소, 이격거리 약4.7km ◦야생생물보호구역 -총 5개소 -이격거리 약 2.5km ◦산림유전자원보호구역 -총 32개소, 이격거리 약4.7km ◦습지보호지역 -총 1개소(김해 화포천) - 계획하천 내 위치	◦법정보호종(현지조사) -야간공사 지양 -단계적 공사 시행 -저소음·저진동 장비 이용 -남생이(탐문) : 토사유출 저감방안(침사지, 오탁방지막 등) 시행 -귀이빨대칭이 : 직접적인 서식환경 물리적 교란 및 훼손 최소화, 화포습지 공사시 토사유출 저감방안(침사지, 오탁방지막 등) 시행, 하상변화 최소화, 서식지 원형보전 우선 고려, 불가피 훼손 시 대체서식지 포획·이주 계획 수립 ◦천연기념물 -약 4.7km 이격하여 위치함에 따라 직접적인 영향 없을 것으로 예상 ◦야생생물보호구역 -약 2.5km 이격하여 위치함에 따라 직접적인 영향 없을 것으로 예상 ◦산림유전자원보호구역 -약 4.7km 이격되어 영향은 없을 것으로 예상 ◦습지보호지역 -계획하천 내 1개소(김해 화포천) 위치 -주변 생태환경 반영 공사시행 -단계적 공사 시행 -육수생물상 영향 저감방안(침사지, 오탁방지막 등) 이행

1.5.2 지형 및 생태축 보전

■ 지형·지질

환경현황	환경영향예측	저감방안
◦표고 및 경사 현황 -평균표고 : EL.104.89~145.61m -평균경사 : 12.63~14.66° ◦지질 현황 -화포천 유역의 지질은 주로 충적층과 안산암질암, 팔용산 응회암으로 구성되어 있음 ◦보존가치가 있는 지형·지질 현황 -계획하천 및 주변지역으로는 보존가치가 있는 지형·지질은 존재하지 않는 것으로 조사됨 ◦백두대간 현황 -계획하천 주변으로 낙남정맥 및 무척지맥 등이 위치하고 있는 것으로 조사됨	◦지형변화 -하천시설물 설치계획은 축제 7개소(L=4,811m), 보축 14개소(L=12,535m), 호안 8개소(5,301m), 배수시설물 49개소, 보 및 낙차공 5개소, 교량 17개소, 하도정비 1개소(L=4,100m)로 계획하였음 ◦흙깎기·쌓기 -계획하천별 치수안정성 확보를 위해 축제 및 보축 등의 계획수립 구간에 대해 공사시 토공발생이 예상되므로 이에 대한 적절한 저감방안 수립이 요구됨 ◦토사유출 -토공작업으로 인하여 발생하는 토사가 우기시 하천으로 유입되어 하천환경에 영향을 미치게 될 것으로 예상되므로 이에 대한 적절한 저감방안 수립이 요구됨	◦지형변화 최소화 -지반의 지질상태 등을 바탕으로 개수계획을 요하는 장소에만 개수계획을 수립함으로써 불필요한 부분의 개수계획을 제척하여 지형변화를 최소화 할 계획 ◦흙깎기·쌓기 처리계획 -토석정보공유시스템 활용 및 주변지역의 개발계획 등을 고려하여 적정 처리·공급 될 수 있도록 계획 ◦토사유출 방지대책 -공사 구간을 단계별로 진행 하고 마무리 하여, 나대지 상태를 최소화하고, 가능한 우기를 피하여 갈수기에 공사 시행

1.5.3 주변 자연경관에 미치는 영향

■ 경관

환 경 현 황	환 경 영 향 예 측	저 감 방 안
◦자연경관영향 심의대상 해당됨 -보전지역 지정현황 : 계획하천 내 습지보호지역 1개소 지정	◦조망점 검토 : 8개소 -계획하천의 조망점 검토결과 자연경관심의대상이 되는 보호지역 경계로부터의 거리에서 화포천 습지보호지역의 영향범위에 포함되는 조망점을 주요조망점으로 선정함 -계획하천 주요 조망점 구간에 대해 세부 경관시물레이션의 경우 향후 전략환경영향평가 본안시 경관시물레이션을 통한 경관영향을 분석하도록 함	◦하천기능의 효율적 이용 -하천의 효율적 보전 및 이용 극대화를 위한 아치수, 환경측면 등을 고려한 하천관리 기본방향 수립 ◦주민의 생활에 부응하는 하천 경관의 정비 -하천변과 유역의 자연적, 사회적 특성 및 자연보전, 친수기능을 고려한 공간기능 설정으로 지역 사회 발전과 주민생활 개선 및 정서함양에 이바지 ◦하천운영을 위한 기본계획 수립 -수리·수문 특성변화와 하천의 종합적인 관리운영을 고려한 합리적이고 체계적인 정책방향과 하천관리 기본계획 수립

1.5.4 수환경의 보전

■ 수질

환경현황	환경영향예측	저감방안
◦하천현황 -화포천은 국가하천으로, 김해시 진례면 신월리 대암산 골짜기에서 발원하여 북쪽으로 유하하다 한림면 금곡리에서 낙동강(국가하천)에 유입되는 제1지류 하천임 ◦상수원보호구역, 수변구역 -김해시에는 지정되어 있지 않음 ◦폐수배출시설 설치제한지역 -화포천 유역 내 1개읍, 3개면이 폐수배출시설 설치제한 지역으로 지정되어 있음 ◦특별관리해역 -김해시는 특별관리해역으로 지정되어 있지만, 화포천 유역 내 지정된 곳은 없는 것으로 확인됨 ◦수질오염총량관리 -계획하천은 낙본J 단위유역에 포함되어 낙동강수계 수질오염총량관리지역에 해당됨 ◦수질현황(W-1~5) -BOD(평균) 3.0~4.2mg/L -TOC(평균) 3.40~5.17mg/L -BOD기준 II~III 등급 ◦저질현황(WG-1~5) -항목별 오염평가기준 I~II 등급 -지점별 오염평가기준 보통~약간나쁨 등급	◦공사시 강우에 따른 토사유출 -우수유출량(1ha당) 0.109m/sec -토사유출량(1ha당) 8.281ton/일 -SS가중농도(1ha당) 879.31mg/L ◦하천횡단 교량공사시 토사유출 ◦하도정비 공사시 발생하는 부유물질에 의한 하천 탁도 증가 등의 영향 ◦공사시 현장투입인력에 의한 오수발생 ◦공사시 건설장비 운용에 따라 폐유 발생 및 유류 누출 ◦수질오염총량 오염부하량 검토 -토지이용에 따른 토지계 오염부하량이 발생할 것으로 예상되며, 운영시 점오염원 및 비점오염원 유입에 따른 영향이 예상됨 -추후 전략환경영향평가(본안) 시 지목별 편입면적 등의 설계자료에 근거하여 배출부하량을 산정해 협의를 진행토록 할 것임	◦공사시 토사유출 저감방안 -우기 피하여 공사 시행 -사면발생구간 거적덮기, 가마니쌓기, 비닐덮개 설치 -하천구간별 단계적 공사시행 -수체 내 공사시 물돌리기 및 오탁방지막 설치 ◦교량공사시 가도설치(가마니쌓기) 및 (이중)오탁방지막 설치 등 토사유출 저감공법 적용 ◦하도정비 공사시 가물막이, 물돌리기 등의 공정 실시, (이중) 오탁방지막 설치하여 부유토사 확산 방지 ◦공사인력에 의한 오수처리대책 -공공하수처리시설 연계처리 우선 고려하고 개인하수처리시설 설치시 방류수 수질기준 이하로 처리후 방류 -이동식 간이화장실 설치 및 전량 위탁처리 ◦운영시 -중권역 목표수질을 바탕으로 1b(좋음)등급으로 설정 -계획하천 하천수질 개선방안을 검토·적용토록 할 계획

■ 수리·수문

환경현황	환경영향예측	저감방안
◦유역개황 -국가하천으로 지정되어 있는 진례저수지 하류는 남에서 북으로 유하하면서 진례천, 고모천, 무릉천, 설창천 등 지방하천을 유입하고 퇴래천, 사촌천을 유입한 화포천은 유향을 다시 북쪽으로 바꾸어 김해시 한림면 금곡리에서 낙동강(국가하천)에 유입되는 낙동강의 제1지류 하천임 ◦기상관측소 -유역의 밀양관측소 등 3개소 ◦수위관측소 -유역내 1개소, 유역외 2개소 총 3개소 ◦홍수피해 -2002년 태풍 루사와 2003년 태풍 매미로 인해 큰 풍수해 발생 ◦홍수피해 취약지역 -화포천 유역내 3개소 ◦하천개수현황 -제방보강필요구간 : 4.79km -제방정비완료구간 : 11.19km -제방신설필요구간 : - -개수율 70.02% ◦시설물현황 -기성제 27,917m -배수펌프장 18개소 -저수지 총 56개소 -양수장 13개소	◦기본 및 계획홍수량 -산정지점 : 17개 지점 -산정방법 : Clark의 유역추적법 -계획빈도 : 100년 -기본홍수량 : 291~1,430m³/s -계획홍수량 : 291~1,315m³/s ◦계획홍수위 -HEC-2모형 -조도계수 : 0.030 -기점홍수위 : EL. 8.30m -계획홍수위 : EL. 8.30~10.55m ◦시설물 능력검토 -제방여유고 검토결과 일부구간에서 시설능력이 부족함 -제방독마루폭 검토결과 일부구간에서 시설능력이 부족함 -제방비탈경사 1:0.3~3.0 -배수시설물 21개소 단면부족 -보·낙차공 5개소 능력부족 -교량 30개소는 여유고 부족, 11개소는 경간장 부족, 7개소	◦제방 및 호안계획 -축제계획 7개지구 4,811m -보축계획 14개지구 12,535m -고호·저호 8개지구 5,301m ◦제방표준단면 -독마루폭 : 5m 및 현독마루폭 -여유고 : 1.0m -비탈경사 : 1:2.0 ◦호안계획 -축제 및 보축계획 제방 전면에는 소류력에 적합한 호안을 설치(TYPE-A~D) ◦홍수조절시설 계획 -퇴은저류지 · 저류면적 : 80만 m² · 저류용량 : 5.9백만 m³ -배수펌프장 증설 · 용량 : 2.8백만 m³ ◦하도정비계획(1개 구간) -연장 : 4,100m -준설량 : 0.61백만 m³ ◦도류제 철거 -연장 : 170m -폭원 : 13m ◦보·낙차공 계획(총 5개소) -철거 : 2개소 -재가설 : 2개소 -존치 : 1개소 ◦교량 계획(총 17개소) -철거 : 1개소 (이설 1개소) -재가설 : 9개소 -존치 : 6개소 ◦배수시설물 계획(총 49개소) -철거 : -개소 -재가설 : 15개소 -존치 : 28개소 -증설 : 6개소

1.5.5 생활환경의 안정성

■ 기상

환경 현황	환경 영향 예측	저 감 방 안
◦기상관측소 : 밀양기상대 ◦평균기온 : 14.0℃ ◦강 수 량 : 1,214.4mm ◦평균풍속 : 1.3m/sec ◦주 풍 향 : 북북서(NNW)풍	-	-

■ 대기질

환경 현황	환경 영향 예측	저 감 방 안
◦대기 배출시설 현황 -김해시 : 1,976개소 ◦대기질 현황 -인접사업 · PM-10 39.7~58.0$\mu\text{g}/\text{m}^3$ · PM-2.5 21.0~27.9$\mu\text{g}/\text{m}^3$ · SO₂ 0.002~0.003ppm · NO₂ 0.009~0.014ppm · O₃ 0.032~0.042ppm · CO 0.2~0.3ppm · Pb 불검출 · 벤젠 불검출 · 전항목 대기환경기준 만족 -자동차측정망 · PM-10 24.3~34.2$\mu\text{g}/\text{m}^3$ · PM-2.5 10.5~16.4$\mu\text{g}/\text{m}^3$ · SO₂ 0.003ppm · NO₂ 0.010~0.017ppm · O₃ 0.025~0.038ppm · CO 0.3~0.4ppm · 전항목 대기환경기준 만족	◦건설장비 가동에 의한 오염물질 배출량 -PM-10 : 0.0067g/sec -PM-2.5 : 0.0061g/sec -NO₂ : 0.0854g/sec ◦공사시 -장비가동에 의한 대기오염물질의 영향이 예상되므로 적절한 저감 방안 필요 ◦운영시 -대기오염물질 유발 시설이 위치 하지 않으므로 오염물질 발생은 없을 것으로 예상	◦공사시 -주기적 살수 실시(살수차량 운행) -차속제한(20km/hr 이하) -세륜·측면살수시설 설치 -투입장비대수 조정 -공회전 금지 -토량 이동차량은 덮개 설치 -평균풍속 8m/sec 이상일 경우 비닐을 씌우고 작업 중지

■ 토양

환 경 현 황	환 경 영 향 예 측	저 감 방 안
◦토양측정망 조사결과 -전 지점에서 토양오염우려기준 및 대책기준 만족 • Cd : N.D~1.38mg/kg • Cu : 8.7~71.9mg/kg • As : 2.26~22.49mg/kg • Hg : N.D~0.1mg/kg • Pb : 11.8~59.3mg/kg • Cr⁶⁺ : N.D~1.2mg/kg • Zn : 30.8~147.6mg/kg • Ni : 3.6~13.7mg/kg • F : 105~244mg/kg • 유기인 : N.D • CN : N.D • TPH : 57~87mg/kg	◦공사장비로 인한 폐유 발생 -장비 투입에 따른 발생 폐유 무단 투기시 토양오염 우려 ◦현장투입 인력에 의한 분뇨 및 생활폐기물 발생 ◦지장물 철거로 인한 토양오염 우려	◦공사차량 및 장비의 외부정비소에서 정기 점검 및 정비 실시, 무분별한 세차 금지 ◦폐유저장시설을 설치하여 발생 폐유를 전량 수거 후 지정처리 업체에 위탁처리 ◦분리수거함 및 이동식 간이화장실 설치 후 위탁처리 ◦지장물 철거시 토양오염 유발물질 철거 전 철저히 파악하여 전량 위탁처리 ◦오염토양 발견시 사전 위탁처리, 적절한 조치 후 공사 시행

■ 소음·진동

환 경 현 황	환 경 영 향 예 측	저 감 방 안
◦소음·진동 배출시설 현황 -김해시 : 2,368개소 ◦소음 현황(문헌조사) -주간 : 46.9~53.9dB(A) -야간 : 39.9~42.0dB(A) (전 지점 소음환경기준 만족) ◦진동 현황 -주간 : 11.9~30.8dB(V) -야간 : 11.5dB(V) (전 지점 생활진동규제기준 만족)	◦건설장비 투입시 소음영향권 -주거시설 : 60m(64.6dB(A)) -사육시설 : 105m(59.7dB(A)) -교육시설 : 180m(55.0dB(A)) ◦건설장비 투입시 진동영향권 -5m 이격시 39.3dBV)	◦공사시 -주간(08:00~18:00)작업 실시 -철저한 장비점검 -소음의 발생이 큰 장비 투입시 지역주민에게 사전 공지 -공사차량 속도 20km/hr 이하 -경적사용 금지 -차음시설 적극 활용 -필요시 가설방음판넬 설치

■ 친환경적자원순환

환 경 현 황	환 경 영 향 예 측	저 감 방 안
◦생활폐기물 발생 현황 -김해시 : 656.9ton/일 ◦사업장폐기물 발생 현황 -김해시 : 2,102.1ton/일 ◦건설폐기물 발생 현황 -김해시 : 1,146.3ton/일 ◦매립시설 -김해시 : 1개소 ◦소각시설 -김해시 : 1개소 ◦분뇨처리시설 -김해시 : 1개소 ◦기타 폐기물 처리시설 -김해시 : 3개소(자원화시설 2개소, 선별시설 1개소)	◦공사시 -공사투입인력에 의한 생활폐기물 및 분뇨 발생 -건설폐기물 및 임목폐기물 발생 -건설장비에 의한 지정폐기물(폐유) 발생 : 약 8.2 l/일 발생할 것으로 예측	◦공사시 -분리수거용 쓰레기통 설치 -지정폐기물 위탁처리 -이동식 간이화장실 설치 -건설폐기물 위탁처리 -임목폐기물 주민에게 공급 및 위탁처리 -폐유 저장시설 설치 -폐유 위탁처리

1.5.6 환경친화적 토지이용

■ 토지이용

환경현황	환경영향예측	저감방안
◦지목별 토지이용 -김해시(463.4km²) - 임야 232.7km²(50.2%), 답 70.7km²(15.3%), 도로 29.3km²(6.3%) ◦용도별 토지이용 -김해시(463.3km²) - 도시지역 267.1km²(57.7%) - 비도시지역 196.2km²(42.3%) ◦계획하천 토지이용 -대부분 하천 및 전, 답으로 구성되어 있음	◦하천공간관리 계획 -하천 공간 정비 목표 : 이·치수 안정성 확보, 하천의 친수기능 향상, 지속적인 관리방안 강구 -하천지구 구분 : 보전, 복원, 친수지구 구분 -하천관리구역 구분 · 총 16개소(좌안 8개, 우안 8개) · 특별보전지구 1개소, 복원지구 13개소, 근린친수지구 2개소 ◦시설물 설치 및 정비계획 -축제 : 7개소(L=4,811m) -보축 : 14개소 (L=12,535m) -호안 : 8개소(5,301m) -홍수조절시설 · 퇴온저류지(800,000m³) · 배수펌프장 증설(122m³/s) · 하도정비 : 1개소(L=4,100m) -배수시설물 : 49개소(존치 28개소, 재가설 15개소, 증설 6개소) -보 및 낙차공 : 5개소(존치 1개소, 재가설 2개소, 철거 2개소) -어도 : 2개소(가동보, 의전낙차공) -교량 : 17개소(존치 6개소, 재가설 9개소, 철거 1개소, 이설 1개소)	◦편입토지 및 지장물 보상대책 -불가피하게 편입되는 토지 및 지장물에 대해서는 해당주민과 충분한 협의를 거쳐 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 보상하여 주민의 재산상의 피해 및 민원 발생을 최소화하도록 할 계획임

■ 인구 및 주거

환경현황	환경영향예측	저감방안
◦인구 현황 -김해시 : 561,468인, 인구밀도 1,211.5인/km², 세대당 인구수 2.5인 ◦주거 현황 -김해시 : 201,314가구, 주택수 217,883호, 주택보급률 108.2%	◦공사시 -공사 투입인력으로 인하여 작업인부 유입이 예상되나, 이는 공사시에만 국한된 일시적인 현상이고 공사 장비 운용인력은 현장 인력으로 충당할 예정이므로 인구 및 주거환경의 변화는 미미할 것으로 판단됨 ◦운영시 -하천 이용 인구가 증가할 것으로 예상되나, 이는 대부분 김해시 내의 인구 및 일시적인 관광객 유입으로 인구 및 주거환경의 변화는 없을 것으로 예상됨	-

김해 화포천, 람사르습지도시 최종 후보지 선정

✎ 권정숙 기자 | ⓒ 승인 2023.09.05 17:38



김해 화포천이 환경부가 공모한 제3차 람사르습지도시 인증 국내 후보지에 선정됐습니다.

이에 화포천은 2025년 짐바브웨에서 열리는 제15차 람사르협약 당사국 총회에서 최종 인증을 받을 예정입니다.

람사르습지도시가 되면 지역 농·수산물 등에 람사르 고유의 인증 상표를 활용할 수 있고, 습지 보전과 생태관광 기반 시설을 확충하는데 국비가 지원됩니다.

김해 화포천은 멸종위기 야생생물 23종을 포함한 800여 종의 야생생물이 서식하는 국내 최대 하천형 습지로, 국내에선 2018년 창녕 우포늪 등에 이어 8번째 인정입니다.



